关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C027 椭圆焦点弦长公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准形）

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,$$

焦点为 $F(\pm c,0)$，其中

$$c^2=a^2-b^2.$$

条件 2（过焦直线）

直线经过焦点 $F(c,0)$ 或 $F(-c,0)$，并且与椭圆交于两个不同点。若直线不垂直于 x 轴，记其斜率为 $k\in\mathbb{R}$；若直线垂直于 x 轴，则斜率不存在，需要单独使用通径公式。

结论

结论一（焦点弦斜率公式）

直观描述： 当过焦点的直线不垂直于 x 轴，且斜率为 k 时，焦点弦长为

$$|PQ|=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

结论二（通径公式）

直观描述： 当过焦点的直线垂直于长轴时，直线为 $x=c$ 或 $x=-c$，此时斜率不存在。该焦点弦为通径，弦长为

$$|PQ|=\frac{2b^2}{a}.$$

补充结论（角度形式）

直观描述： 若过焦点的直线与 x 轴的夹角为 θ，则焦点弦长也可写为

$$|PQ|=\frac{2ab^2}{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}.$$

这个形式可以直接覆盖垂直情形。

补充结论（水平、竖直两条特殊焦点弦）

水平焦点弦：过任一焦点的水平直线就是长轴 $y=0$，端点为 $(-a,0),(a,0)$，因此

$$\boxed{|PQ|=2a}\qquad\text{（最长）}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

竖直焦点弦：过任一焦点的竖直直线 $x=\pm c$ 为通径，其端点纵坐标是 $\pm\frac{b^2}{a}$，因此

$$\boxed{|PQ|=\frac{2b^2}{a}}\qquad（最短）.$$

所有过焦点的弦满足

$$\frac{2b^2}{a}\le|PQ|\le 2a.$$

理解说明

一句话直觉 焦点弦长公式把“过焦点弦长”转化为关于直线方向的代数分式，避免每次都联立椭圆与直线方程。

核心拆解

要点一（公式结构）

对于焦点在 x 轴的椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\qquad(a>b>0),$$

若过焦点的直线不垂直于 x 轴，斜率为 k，则

$$|PQ|=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

分子含 $2ab^2(1+k^2)$，分母为 $a^2k^2+b^2$，因此 $|PQ|$ 是关于 k 的偶函数，只与 k^2 有关。

要点二（水平与垂直）

当 $k=0$ 时，直线就是 x 轴，焦点弦为长轴，弦长最大：

$$|PQ|=2a.$$

当直线垂直于 x 轴时，直线为 $x=c$ 或 $x=-c$，斜率不存在，不能直接代入斜率公式。此时焦点弦为通径，弦长为

$$|PQ|=\frac{2b^2}{a}.$$

从斜率公式看，通径也可理解为 $|k|\to\infty$ 时的极限情形。

要点三（适用范围）

斜率公式只适用于焦点在 x 轴的标准椭圆，并且直线必须经过一个焦点。若直线不过焦点，不能使用本公式；若椭圆焦点在 y 轴，也不能直接套用该式，需要使用对应变式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

角度形式（更统一） 若过焦点的直线与 x 轴夹角为 θ，则

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}.$$

这个形式比斜率形式更稳，因为当直线垂直于 x 轴时，取

$$\theta = \frac{\pi}{2},$$

可直接得到

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2} = \frac{2b^2}{a}.$$

几何本质（焦半径之和） 设过焦点 $F(c,0)$ 的直线交椭圆于 P,Q。由于焦点 F 在椭圆内部，且 P,F,Q 三点共线，所以

$$|PQ| = |PF| + |QF|.$$

结合椭圆焦半径公式，可以把弦长转化为关于交点横坐标的关系，最终得到同一个分式结果。这体现了椭圆定义与代数计算的统一。

最省记忆的办法：两条特殊弦 + 焦半径相加 不妨先只记两条特殊弦：**水平过焦点是整条长轴** $2a$；**竖直过焦点是通径** $\frac{2b^2}{a}$。水平时 $k=0$；竖直时斜率不存在，但角度可以取 $\frac{\pi}{2}$。把原斜率公式同除以 b^2，可得到更易背的形式

$$\boxed{|PQ| = \frac{2a(1+k^2)}{1+\frac{a^2}{b^2}k^2}}.$$

记忆顺序：先写 $2a$，再乘斜率因子 $1+k^2$，最后将分母里的 k^2 改成 $\frac{a^2}{b^2}k^2$。这条结构由下面的证明保证，不能仅凭两个端点值猜出中间的公式。

最快恢复路线（焦半径法） 过右焦点 $F(c,0)$ 的焦点弦可拆为两段：$|PQ| = |PF| + |FQ|$。只要记住或即时推得**右焦点焦半径** $PF = a - \frac{c}{a}x_P$，再将 $x_P = c + |PF|\cos\theta$ 代入，就得到

$$|PF| = \frac{b^2}{a + c\cos\theta}, \qquad |FQ| = \frac{b^2}{a - c\cos\theta}.$$

两个分母互为共轭，只需相加通分，不必求直线与椭圆的交点。若焦半径公式忘记，也可由**椭圆定义 + 余弦定理**从零恢复；两种完整证明见“证明”部分。

代数意义（联立推导） 当直线不垂直于 x 轴时，可设过右焦点的直线为

$$y = k(x-c).$$

将它代入椭圆方程，利用韦达定理求出 x_1, x_2 的关系，再用弦长公式

$$|PQ| = \sqrt{1+k^2}\,|x_1 - x_2|$$

即可推出焦点弦长公式。

考点价值（命题方向）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接套公式）**：已知椭圆方程与过焦点直线的斜率，直接代入求焦点弦长。
- **考法二（反求参数）**：已知焦点弦长列方程，反求椭圆参数 a,b、离心率 e 或斜率 k。
- **考法三（最值范围）**：在所有过焦点直线中，焦点弦长的取值范围为

$$\frac{2b^2}{a} \le |PQ| \le 2a.$$

顿悟点 斜率公式本质上是关于 k^2 的有理函数。$k=0$ 对应水平长轴弦，弦长为 $2a$；直线垂直于 x 轴时对应通径，弦长为 $\frac{2b^2}{a}$。使用时一定要先判断：直线是否过焦点，椭圆焦点是否在 x 轴，直线斜率是否存在。

使用场景

- **场景一（弦长计算）**：已知椭圆和过焦点直线，快速求焦点弦长。
- **场景二（最值问题）**：利用焦点弦长的取值范围快速判断最大、最小。
- **场景三（参数反求）**：已知弦长，反求斜率、离心率或椭圆参数。

证明

思路提示 先处理过右焦点且斜率存在的情形。通过联立直线与椭圆方程，利用韦达定理和弦长公式，推导出焦点弦长公式。垂直直线再单独验证，左焦点由对称性得到同样结论。

正式推导

步骤一（设直线方程）：

先考虑过右焦点 $F(c,0)$ 且不垂直于 x 轴的直线。设直线方程为

$$y = k(x-c).$$

理由：直线过点 $(c,0)$，且斜率为 k。

步骤二（联立椭圆）：

代入椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{k^2(x-c)^2}{b^2} = 1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两边乘 a^2b^2，整理得

$$(a^2k^2+b^2)x^2-2a^2k^2c\,x+(a^2k^2c^2-a^2b^2)=0.$$

理由：代入后去分母，并合并 x 的同次项。

步骤三（韦达定理）：

设两个交点的横坐标为 x_1,x_2，则

$$x_1+x_2=\frac{2a^2k^2c}{a^2k^2+b^2},\qquad x_1x_2=\frac{a^2k^2c^2-a^2b^2}{a^2k^2+b^2}.$$

理由：二次方程 $Ax^2+Bx+C=0$ 的两根满足

$$x_1+x_2=-\frac{B}{A},\qquad x_1x_2=\frac{C}{A}.$$

步骤四（计算 $|x_1-x_2|^2$）：

$$\begin{aligned}(x_1-x_2)^2&=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2\\&=\frac{4a^4k^4c^2}{(a^2k^2+b^2)^2}-\frac{4(a^2k^2c^2-a^2b^2)}{a^2k^2+b^2}\\&=\frac{4a^4k^4c^2-4(a^2k^2c^2-a^2b^2)(a^2k^2+b^2)}{(a^2k^2+b^2)^2}\\&=\frac{4a^2b^2(a^2k^2+b^2-k^2c^2)}{(a^2k^2+b^2)^2}.\end{aligned}$$

又因为

$$c^2=a^2-b^2,$$

所以

$$\begin{aligned}a^2k^2+b^2-k^2c^2&=a^2k^2+b^2-k^2(a^2-b^2)\\&=b^2(1+k^2).\end{aligned}$$

因此

$$(x_1-x_2)^2=\frac{4a^2b^4(1+k^2)}{(a^2k^2+b^2)^2}.$$

理由：代入韦达结果，通分后利用 $c^2=a^2-b^2$ 化简。

步骤五（使用弦长公式）：

由于直线斜率为 k，两交点间距离满足

$$|PQ|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由上式开方得

$$|x_1 - x_2| = \frac{2ab^2\sqrt{1+k^2}}{a^2k^2+b^2}.$$

所以

$$\begin{aligned}|PQ| &= \sqrt{1+k^2}\cdot\frac{2ab^2\sqrt{1+k^2}}{a^2k^2+b^2}\\ &= \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.\end{aligned}$$

理由：弦长公式与韦达结果结合即可得到焦点弦长公式。

垂直情形验证 当过右焦点的直线垂直于 x 轴时，直线为

$$x = c.$$

代入椭圆方程得

$$\frac{c^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

因为 $c^2 = a^2 - b^2$，所以

$$\frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{c^2}{a^2} = 1 - \frac{a^2-b^2}{a^2} = \frac{b^2}{a^2}.$$

故

$$y = \pm\frac{b^2}{a}.$$

于是通径长度为

$$|PQ| = \frac{b^2}{a} - \left(-\frac{b^2}{a}\right) = \frac{2b^2}{a}.$$

左焦点同理 以上推导针对右焦点 $F(c,0)$。若直线过左焦点 $F(-c,0)$，可设直线为

$$y = k(x+c).$$

同样联立椭圆方程，或直接利用椭圆关于 y 轴对称，可知所得弦长公式完全相同。

角度形式推导 若过焦点的直线与 x 轴夹角为 θ，且 $\cos\theta \neq 0$，则

$$k = \tan\theta.$$

代入斜率公式：

$$\begin{aligned}|PQ| &= \frac{2ab^2(1+\tan^2\theta)}{a^2\tan^2\theta+b^2}\\ &= \frac{2ab^2\sec^2\theta}{a^2\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}+b^2}\\ &= \frac{2ab^2}{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，该式直接给出

$$|PQ|=\frac{2ab^2}{a^2}=\frac{2b^2}{a},$$

与通径公式一致。

结论回扣 因此，对于焦点在 x 轴的椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a>b>0),$$

过焦点且斜率为 k 的非垂直直线对应的焦点弦长为

$$|PQ|=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2};$$

过焦点且垂直于 x 轴的直线对应通径，弦长为

$$|PQ|=\frac{2b^2}{a}.$$

证明

补充证明：椭圆化圆法

思路提示 只做三件事：椭圆变圆，利用圆的弦长公式求对应弦，再把长度还原到椭圆。这里要区分**斜率的变换**与**弦长的变换**：二者的比例并不相同。

正式推导 对于椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, \qquad a>b>0, \qquad c^2=a^2-b^2,$$

设过右焦点 $F(c,0)$ 的非垂直直线与椭圆交于 P,Q，斜率为 k。

步骤一（椭圆化圆，得到新斜率）：

令

$$X=x, \qquad Y=\frac{a}{b}y.$$

即横坐标不变、纵坐标放大 $\frac{a}{b}$ 倍，原椭圆变为

$$X^2+Y^2=a^2.$$

原焦点 $F(c,0)$ 的位置不变，**但它不是圆心**。原焦点弦所在直线

$$y=k(x-c)$$

在圆中变为

$$Y=\frac{a}{b}k(X-c)=K(X-c), \qquad \boxed{K=\frac{a}{b}k}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

记该直线与圆的交点为 P', Q'，分别对应原椭圆的 P, Q。

理由：纵坐标拉伸 $\frac{a}{b}$ 倍，同一条对应直线的斜率也变为 $\frac{a}{b}$ 倍。

步骤二（在圆中求弦长）：

圆的半径为 a，圆心为 $O(0,0)$。直线 $Y = K(X-c)$ 即

$$KX - Y - Kc = 0.$$

圆心到这条直线的距离为

$$d = \frac{|Kc|}{\sqrt{1+K^2}}.$$

由半径、半弦长与弦心距构成的直角三角形，得

$$\begin{aligned}|P'Q'| &= 2\sqrt{a^2-d^2} \\ &= 2\sqrt{a^2 - \frac{K^2c^2}{1+K^2}} \\ &= 2\sqrt{\frac{a^2+(a^2-c^2)K^2}{1+K^2}} \\ &= \boxed{2\sqrt{\frac{a^2+b^2K^2}{1+K^2}}}.\end{aligned}$$

理由：用圆的弦长公式 $2\sqrt{a^2-d^2}$，并代入 $a^2-c^2=b^2$。

步骤三（从圆弦长还原椭圆弦长）：

由于变换中 $X = x$，对应两条弦的**横坐标差相同**。记这个差的绝对值为 $|\Delta x|$。原椭圆中直线斜率为 k，圆中对应直线斜率为 K，因此

$$|PQ| = |\Delta x|\sqrt{1+k^2}, \qquad |P'Q'| = |\Delta x|\sqrt{1+K^2}.$$

两式相除，得**长度还原公式：**

$$\boxed{\frac{|PQ|}{|P'Q'|} = \sqrt{\frac{1+k^2}{1+K^2}}}.$$

代入 $K = \frac{a}{b}k$，可分别化简为

$$|P'Q'| = \frac{2ab\sqrt{1+k^2}}{\sqrt{a^2k^2+b^2}}, \qquad \sqrt{\frac{1+k^2}{1+K^2}} = \frac{b\sqrt{1+k^2}}{\sqrt{a^2k^2+b^2}}.$$

最后相乘：

$$\begin{aligned}|PQ| &= |P'Q'|\sqrt{\frac{1+k^2}{1+K^2}} \\ &= \frac{2ab\sqrt{1+k^2}}{\sqrt{a^2k^2+b^2}} \cdot \frac{b\sqrt{1+k^2}}{\sqrt{a^2k^2+b^2}} \\ &= \boxed{\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：对应弦的水平投影长度不变；实际弦长与水平投影的比值是 $\sqrt{1+\text{斜率}^2}$，**不是斜率本身**。

垂直情形（直接用圆验证）若原直线为 $x=c$，则变换后仍为 $X=c$。圆内对应弦长为

$$|P'Q'|=2\sqrt{a^2-c^2}=2b.$$

该弦竖直，返回椭圆时纵向长度缩小为 $\frac{b}{a}$ 倍，所以

$$\boxed{|PQ|=\frac{b}{a}\cdot 2b=\frac{2b^2}{a}}.$$

过左焦点的情况由椭圆关于 y 轴的对称性得到同样结论。

方法总结

$$\begin{aligned}&\text{第一步：}\quad K=\frac{a}{b}k;\\&\text{第二步：}\quad |P'Q'|=2\sqrt{a^2-d^2};\\&\text{第三步：}\quad |PQ|=|P'Q'|\sqrt{\frac{1+k^2}{1+K^2}}.\end{aligned}$$

证明

新增证明一：焦半径公式法（最快推导，首选）

核心思路 将焦点弦拆成两条焦半径，分别求长再相加。不必设直线方程联立二次方程，也不必计算交点坐标。

设椭圆焦点为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$，$c^2=a^2-b^2$。过右焦点 F_2 的直线与椭圆交于 P,Q。选取上半平面的交点作为 P（若弦为水平长轴，则取右端点为 P），令射线 F_2P 与 x 轴正方向的夹角为 $\theta\in[0,\pi]$；$\overrightarrow{F_2Q}$ 的方向角即 $\theta+\pi$。

第一步（用右焦点焦半径公式）：

对椭圆上任意点 $P(x_P,y_P)$，右焦点焦半径为

$$\boxed{|F_2P|=a-\frac{c}{a}x_P}.$$

记 $r_+=|F_2P|$。由于从 $F_2(c,0)$ 出发沿方向 θ 走 r_+，

$$x_P=c+r_+\cos\theta.$$

代回焦半径公式：

$$\begin{aligned}r_+&=a-\frac{c}{a}(c+r_+\cos\theta),\\r_+(a+c\cos\theta)&=a^2-c^2=b^2,\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此

$$\boxed{r_+ = \frac{b^2}{a + c\cos\theta}}.$$

理由：以焦点为起点写横坐标，未知数仅有焦半径 r_+。

第二步（方向相反，只换余弦符号）：

令 $r_- = |F_2Q|$。由于 Q 位于焦点另一侧，

$$x_Q = c - r_-\cos\theta.$$

同理得到

$$\boxed{r_- = \frac{b^2}{a - c\cos\theta}}.$$

理由：反方向角为 $\theta + \pi$，满足 $\cos(\theta + \pi) = -\cos\theta$。

第三步（相加、化为角度或斜率式）：

因为 P, F_2, Q 共线且焦点位于两交点之间，所以

$$\begin{aligned} |PQ| &= r_+ + r_- \\ &= \frac{b^2}{a + c\cos\theta} + \frac{b^2}{a - c\cos\theta} \\ &= \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\cos^2\theta} \\ &= \boxed{\frac{2ab^2}{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta}}. \end{aligned}$$

这里用到 $a^2 - c^2\cos^2\theta = a^2\sin^2\theta + (a^2 - c^2)\cos^2\theta$。非竖直时 $k = \tan\theta$，于是

$$\cos^2\theta = \frac{1}{1 + k^2}, \qquad \sin^2\theta = \frac{k^2}{1 + k^2},$$

最终得到

$$\boxed{|PQ| = \frac{2ab^2(1 + k^2)}{a^2k^2 + b^2}}.$$

焦半径公式若忘记：两行即时恢复 由椭圆定义 $|F_1P| + |F_2P| = 2a$，记 $|F_2P| = r$，则 $|F_1P| = 2a - r$。两距离平方之差一方面等于

$$|F_1P|^2 - |F_2P|^2 = ((x_P + c)^2 + y_P^2) - ((x_P - c)^2 + y_P^2) = 4cx_P,$$

另一方面又等于

$$(2a - r)^2 - r^2 = 4a^2 - 4ar.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

比较两式即 $\boxed{r = a - \frac{c}{a}x_P}$，无需硬背。过左焦点的情形由关于 y 轴的对称性得到相同弦长。

两条特殊焦点弦（直接带入角度）

方向	角度	焦点弦长
水平长轴	$\theta = 0$	$\boxed{2a}$
竖直通径	$\theta = \frac{\pi}{2}$	$\boxed{\frac{2b^2}{a}}$

角度公式在竖直方向仍成立；斜率公式不能直接给竖直直线赋值。

证明

新增证明二：椭圆定义与余弦定理法（从零恢复）

核心思路 只用椭圆定义 $PF_1 + PF_2 = 2a$ 与初中熟悉的余弦定理，先求右焦点到一个交点的距离，再求反方向，最后相加。

仍令 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$，取椭圆上点 P，记

$$PF_2 = r, \qquad PF_1 = 2a - r, \qquad F_1F_2 = 2c.$$

取上半平面的交点为 P（水平时取右端点），设射线 F_2P 与 x 轴正方向的夹角为 $\theta \in [0,\pi]$。**特别注意：**在三角形 F_1F_2P 中，$\overrightarrow{F_2F_1}$ 指向 x 轴负方向，故 F_2 处的夹角余弦为 $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$（方向角按模 2π 理解）。

第一步（在焦点三角形中用余弦定理）：

$$\begin{aligned}(2a - r)^2 &= (2c)^2 + r^2 - 2(2c)r\cos(\pi - \theta)\\ &= 4c^2 + r^2 + 4cr\cos\theta.\end{aligned}$$

理由：与水平正方向夹角是 θ，与指向左焦点的射线夹角不同，负号不能漏。

第二步（消掉平方，求单段焦半径）：

$$\begin{aligned}4a^2 - 4ar + r^2 &= 4c^2 + r^2 + 4cr\cos\theta,\\ r(a + c\cos\theta) &= a^2 - c^2 = b^2.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{PF_2 = r = \frac{b^2}{a + c\cos\theta}}.$$

理由：两侧 r^2 正好消去，解的是一次方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（对向点换角、两段相加）：

另一交点 Q 的方向角为 $\theta+\pi$，从而

$$QF_2=\frac{b^2}{a-c\cos\theta}.$$

所以

$$\begin{aligned}|PQ|&=PF_2+QF_2\\&=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}\\&=\frac{2ab^2}{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}.\end{aligned}$$

当 $k=\tan\theta$ 存在时，这又化为

$$\boxed{|PQ|=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}}.$$

考试速记

$$PF_1+PF_2=2a\xrightarrow{\text{余弦定理}}\frac{b^2}{a+c\cos\theta},\frac{b^2}{a-c\cos\theta}\xrightarrow{\text{相加}}|PQ|.$$

两种新证明最终是同一条**焦半径求和路线**：已记住焦半径公式时，方法一更快；完全忘记公式时，方法二更稳。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 椭圆

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

的右焦点为 $F(1,0)$，过 F 的直线斜率为 2，求该直线被椭圆截得的弦长 $|PQ|$。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由椭圆方程得

$$a^2=4,\qquad b^2=3,\qquad c^2=a^2-b^2=1.$$

因此 $a=2$，$c=1$。

理由：椭圆为焦点在 x 轴的标准形式。

第二步（代入公式）：

因为直线过焦点且斜率 $k=2$ 存在，所以可用焦点弦长公式

$$|PQ|=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入 $a=2$，$b^2=3$，$k=2$：

$$|PQ|=\frac{2\cdot 2\cdot 3\cdot(1+4)}{4\cdot 4+3}.$$

理由：直接套用非垂直焦点弦长公式。

第三步（计算结果）：

$$|PQ|=\frac{60}{19}.$$

理由：算术化简。

关键结论： 所求弦长为

$$\boxed{\frac{60}{19}}.$$

例 2（稍变形） 题目： 椭圆

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$$

的右焦点为 $F(2,0)$，过 F 的直线被椭圆截得的弦长为 $\frac{15}{2}$，求直线的斜率 k。

解题步骤：

第一步（写出公式）：

由椭圆方程知

$$a=4,\qquad b^2=12.$$

焦点弦长公式为

$$|PQ|=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

理由：椭圆焦点在 x 轴，且题目要求的是过焦点直线的斜率。

第二步（列方程）：

代入 $|PQ|=\frac{15}{2}$ 得

$$\frac{2\cdot 4\cdot 12(1+k^2)}{16k^2+12}=\frac{15}{2}.$$

即

$$\frac{96(1+k^2)}{16k^2+12}=\frac{15}{2}.$$

理由：根据已知弦长建立方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解方程）：

两边乘 $2(16k^2+12)$ 得

$$192(1+k^2)=15(16k^2+12).$$

展开得

$$192+192k^2=240k^2+180.$$

移项得

$$12=48k^2,$$

所以

$$k^2=\frac{1}{4},\qquad k=\pm\frac{1}{2}.$$

理由：代数运算解方程。

关键结论： 直线斜率为

$$\boxed{k=\frac{1}{2}\quad\text{或}\quad k=-\frac{1}{2}}.$$

例 3（综合应用） 题目： 设椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\qquad(a>b>0)$$

的右焦点为 F，过 F 且斜率为 1 的直线被椭圆截得的弦长为 $\frac{4a}{3}$，求椭圆的离心率 e。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

因为直线过焦点且斜率 $k=1$，所以

$$|PQ|=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

代入 $k=1$ 得

$$|PQ|=\frac{2ab^2(1+1)}{a^2\cdot1^2+b^2}=\frac{4ab^2}{a^2+b^2}.$$

理由：使用非垂直焦点弦长公式。

第二步（列方程）：

由题设 $|PQ|=\frac{4a}{3}$，因此

$$\frac{4ab^2}{a^2+b^2}=\frac{4a}{3}.$$

理由：把已知弦长代入。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（化简求 e）：

两边除以 $4a$（$a>0$）得

$$\frac{b^2}{a^2+b^2}=\frac{1}{3}.$$

所以

$$3b^2=a^2+b^2,$$

即

$$a^2=2b^2.$$

又因为

$$c^2=a^2-b^2,$$

所以

$$c^2=b^2,\qquad c=b.$$

于是

$$e=\frac{c}{a}=\frac{b}{\sqrt{2}\,b}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

理由：代入离心率公式 $e=\frac{c}{a}$。

关键结论： 椭圆的离心率为

$$\boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

例 4（两个特殊焦点弦的快速判断） **题目：**椭圆

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$$

的右焦点为 $F(4,0)$。分别求过 F 的水平焦点弦与竖直焦点弦的长度。

解：由 $a=5,b=3,c=4$，可知

$$\boxed{L_{\text{水平}}=2a=10},\qquad \boxed{L_{\text{竖直}}=\frac{2b^2}{a}=\frac{18}{5}}.$$

坐标验算：水平弦位于 $y=0$，端点为 $(-5,0),(5,0)$；竖直弦位于 $x=4$，代入椭圆得

$$\frac{16}{25}+\frac{y^2}{9}=1\Longrightarrow y=\pm\frac{9}{5},$$

上、下端点距离为 $\frac{9}{5}-(-\frac{9}{5})=\frac{18}{5}$。

例 5（焦半径最快推导，复核例 1） **题目：**沿用例 1 的椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，过右焦点直线斜率 $k=2$，不用韦达定理，求焦点弦长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解： 已知 $a=2, b^2=3, c=1$。选取沿直线向右上方的方向角 θ，满足

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

焦点两侧的半弦长分别为

$$PF = \frac{3}{2+\frac{1}{\sqrt{5}}}, \qquad QF = \frac{3}{2-\frac{1}{\sqrt{5}}}.$$

因此

$$|PQ| = PF + QF = \frac{3\cdot 4}{4-\frac{1}{5}} = \boxed{\frac{60}{19}}.$$

与例 1 的斜率公式计算结果完全相同。

易错提醒

易错点一（焦点位置误区）

错误将

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}$$

直接用于焦点在 y 轴的椭圆，认为只要 $a>b$ 就可以照搬。

正确理解（标准形式绑定）

该公式基于焦点在 x 轴的标准椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a>b>0)$$

推导，其中焦点为 $F(\pm c, 0)$。

若椭圆为

$$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1 \qquad (a>b>0),$$

则焦点在 y 轴，焦点为 $F(0,\pm c)$。若过焦点的直线不垂直于 x 轴，斜率为 k，则对应的焦点弦长为

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2+b^2k^2}.$$

特别地，$k=0$ 时为水平通径，弦长为

$$|PQ| = \frac{2b^2}{a};$$

直线 $x=0$ 时为长轴，弦长为

$$|PQ| = 2a.$$

错因分析（机械记公式）

只记忆公式形式，未判断椭圆焦点在 x 轴还是 y 轴，导致分母位置写错。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（直线过焦点条件）

将不过焦点的直线弦长也套用焦点弦长公式。

正确理解（仅焦点弦可用）

公式只适用于直线经过椭圆一个焦点的情况。若直线不过焦点，不能使用本公式，应回到一般弦长方法：联立直线与椭圆方程，再利用韦达定理和弦长公式计算。

错因分析（忽略前提）

记忆公式时只记住了分式形式，忽略了“过焦点”这个关键前提。

易错点三（斜率为零误解）

误认为 $k=0$ 时焦点弦长等于通径

$$\frac{2b^2}{a}.$$

正确理解（水平与垂直区分）

对于焦点在 x 轴的椭圆，$k=0$ 时直线为 x 轴，过焦点交椭圆于长轴端点，弦长为

$$|PQ|=2a.$$

通径对应的是直线垂直于 x 轴，即

$$x=c \quad \text{或} \quad x=-c,$$

此时斜率不存在，弦长为

$$|PQ|=\frac{2b^2}{a}.$$

错因分析（混淆通径与长轴）

混淆了水平焦点弦与垂直焦点弦：水平的是长轴，垂直的是通径。

易错点四（把垂直直线硬代入斜率公式）

遇到直线 $x=c$ 或 $x=-c$ 时，仍然想给它设一个斜率 k，再代入斜率公式。

正确理解（斜率不存在）

垂直于 x 轴的直线没有斜率，不能直接代入

$$|PQ|=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确做法是直接使用通径公式

$$|PQ| = \frac{2b^2}{a},$$

或者使用角度形式

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta},$$

令

$$\theta = \frac{\pi}{2}.$$

错因分析（忽略边界情形）

斜率公式默认直线不垂直于 x 轴；垂直直线是边界情形，需要单独处理。

易错点五（焦半径公式左右焦点符号混淆）

把右焦点 $F_2(c,0)$ 的焦半径公式误写成 $PF_2 = a + \frac{c}{a}x_P$。

正确理解（对准焦点位置）

$$PF_2 = a - \frac{c}{a}x_P, \qquad PF_1 = a + \frac{c}{a}x_P.$$

快速自检：最右端点 $(a,0)$ 距右焦点应为 $a-c$，而非 $a+c$。

错因分析

右焦点靠近椭圆最右端点，所以横坐标 x 越大，到右焦点的距离应越小。

易错点六（余弦定理夹角符号误判）

用余弦定理时，把从右焦点指向左焦点的**负 x 方向**错当成正 x 方向，直接用 $\cos\theta$ 而不变号。

正确理解（方向角差 π）

如果 θ 表示 F_2P 与正 x 轴的方向角，则在三角形 F_1F_2P 中

$$\cos\angle F_1F_2P = -\cos\theta.$$

故

$$(2a-r)^2 = 4c^2 + r^2 + 4cr\cos\theta.$$

错因分析

余弦定理写的是**三角形内的夹角**，不一定等于用正 x 轴定义的方向角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 对于焦点在 x 轴的椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a>b>0),$$

过焦点且斜率为 k 的非垂直直线所截得的焦点弦长为

$$|PQ|=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

使用条件

- **条件 1（焦点在 x 轴）**：椭圆方程必须为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a>b>0),$$

且

$$c^2=a^2-b^2.$$

- **条件 2（直线过焦点）**：直线必须经过一个焦点 $F(\pm c,0)$。若直线不垂直于 x 轴，可设斜率为 $k\in\mathbb{R}$ 并使用斜率公式；若直线垂直于 x 轴，则斜率不存在，应使用通径公式

$$|PQ|=\frac{2b^2}{a}.$$

统一形式 若过焦点的直线与 x 轴夹角为 θ，则

$$|PQ|=\frac{2ab^2}{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}.$$

其中：

$$\theta=0 \quad\Longrightarrow\quad |PQ|=2a,$$

对应长轴；

$$\theta=\frac{\pi}{2} \quad\Longrightarrow\quad |PQ|=\frac{2b^2}{a},$$

对应通径。

考前速记：两个特殊值 + 两条恢复路线

$$\underbrace{\theta=0\Longrightarrow|PQ|=2a}_{\text{水平长轴，最长}}, \qquad \underbrace{\theta=\frac{\pi}{2}\Longrightarrow|PQ|=\frac{2b^2}{a}}_{\text{竖直通径，最短}}.$$

更易记的斜率式：

$$\boxed{|PQ|=\frac{2a(1+k^2)}{1+\frac{a^2}{b^2}k^2}} \quad (k\in\mathbb{R}).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

最快恢复（已知焦半径）：

$$PF_2 = a - \frac{c}{a}x_P, \quad x_P = c + PF_2\cos\theta \implies PF_2 = \frac{b^2}{a + c\cos\theta}.$$

对向半弦只需变号：$QF_2 = \frac{b^2}{a - c\cos\theta}$，再相加。

从零恢复（忘了焦半径）： $PF_1 + PF_2 = 2a$，在焦点三角形内用**余弦定理**，得同一个 $\frac{b^2}{a+c\cos\theta}$；另一端换方向后相加。**核心动作：**一条焦点弦 = 两条焦半径之和。

关键提醒

- **易错点（焦点位置）：**若椭圆焦点在 y 轴，原斜率公式不能直接套用，需要使用对应变式。
- **检查项（直线条件）：**务必确认直线是否经过焦点；不过焦点的弦不要使用本公式。
- **边界项（垂直直线）：**直线垂直于 x 轴时斜率不存在，不能硬代入斜率公式，应单独用通径公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料